

Robótica

UNAERP

Aula do dia 14-08-2026

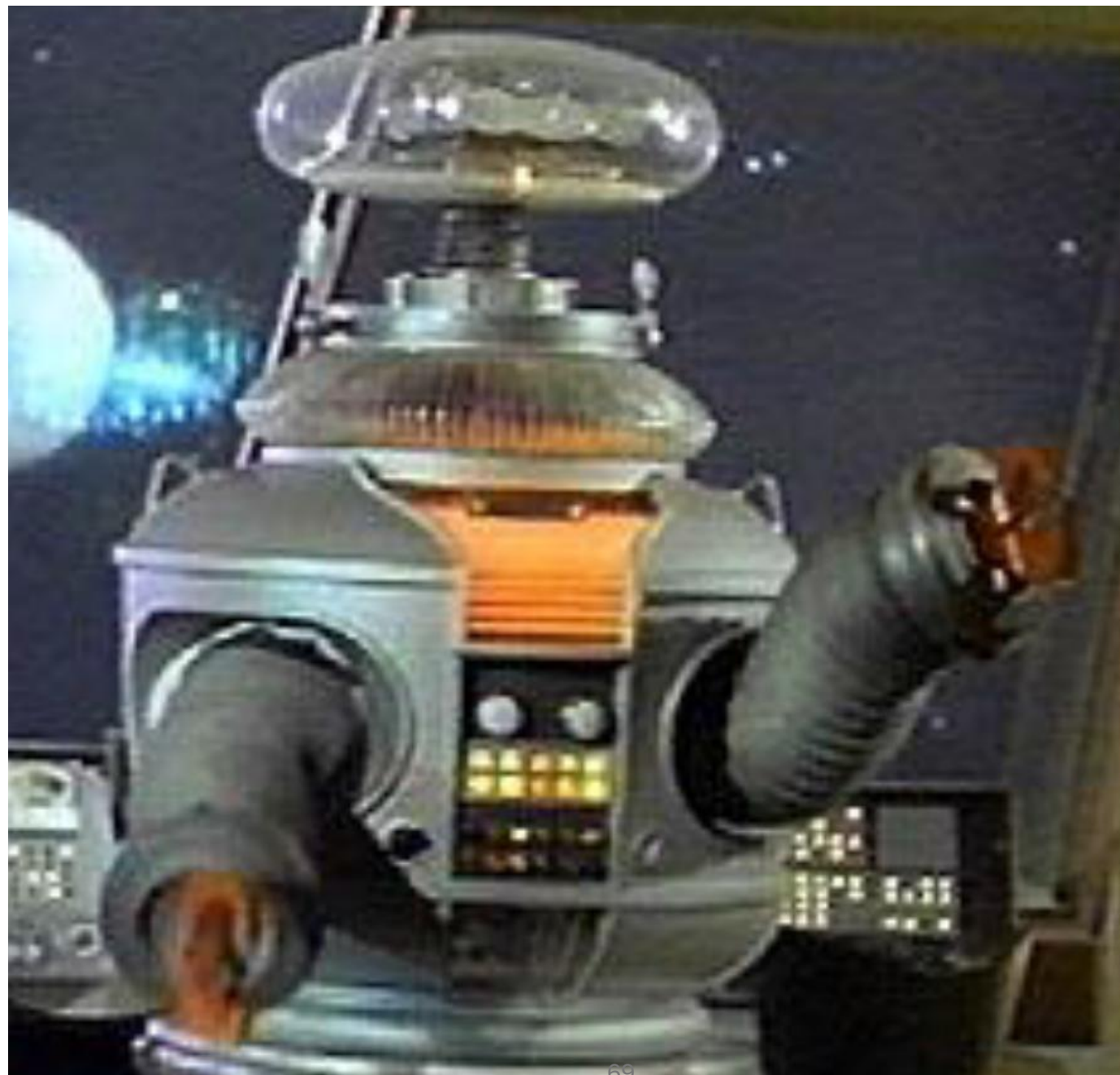
Prof. Carlos Formigoni

Baseado no material do:

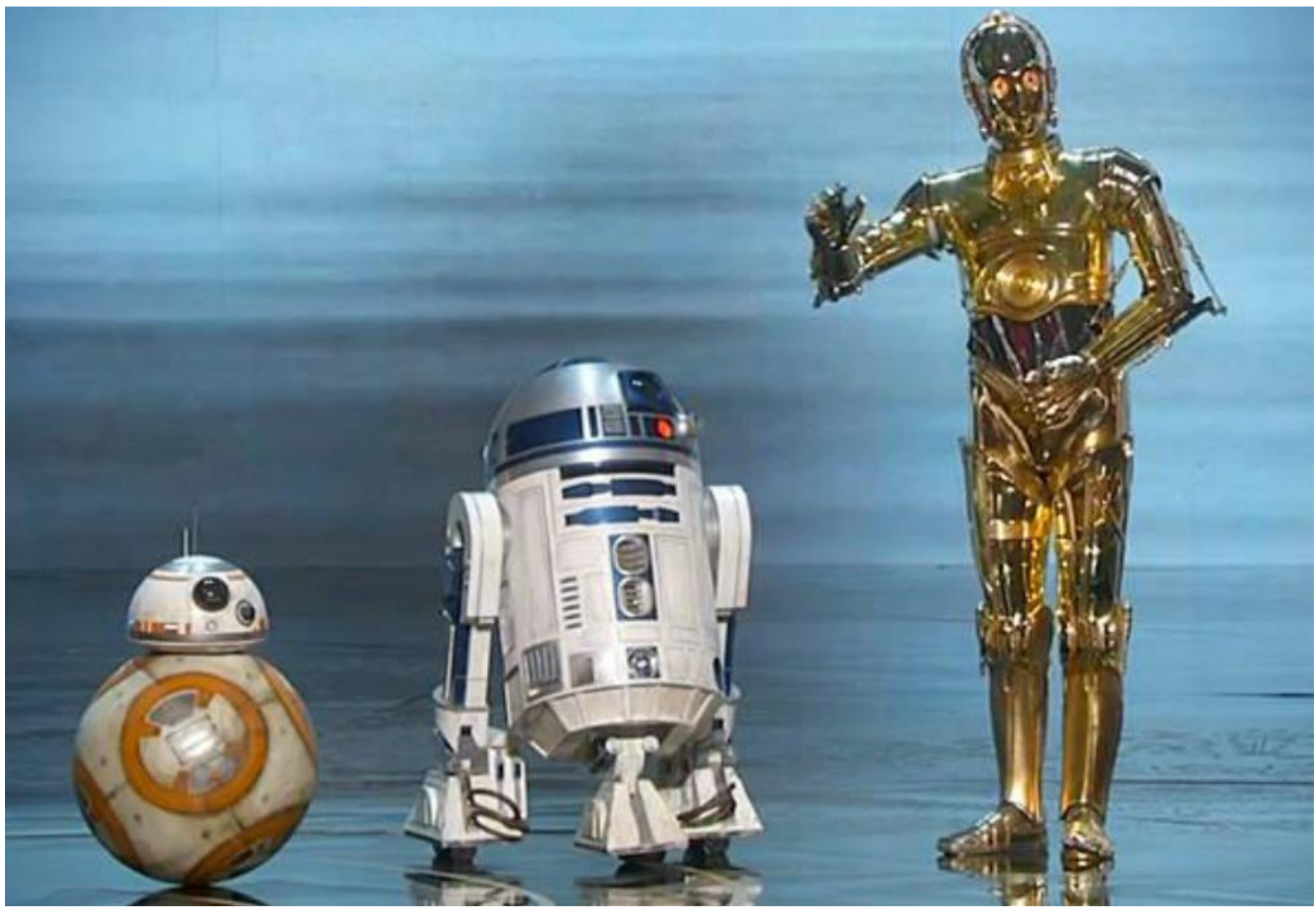
Prof. Reinaldo Bianchi
Centro Universitário FEI

O que vocês tem na imaginação
quando se fala de Robôs?



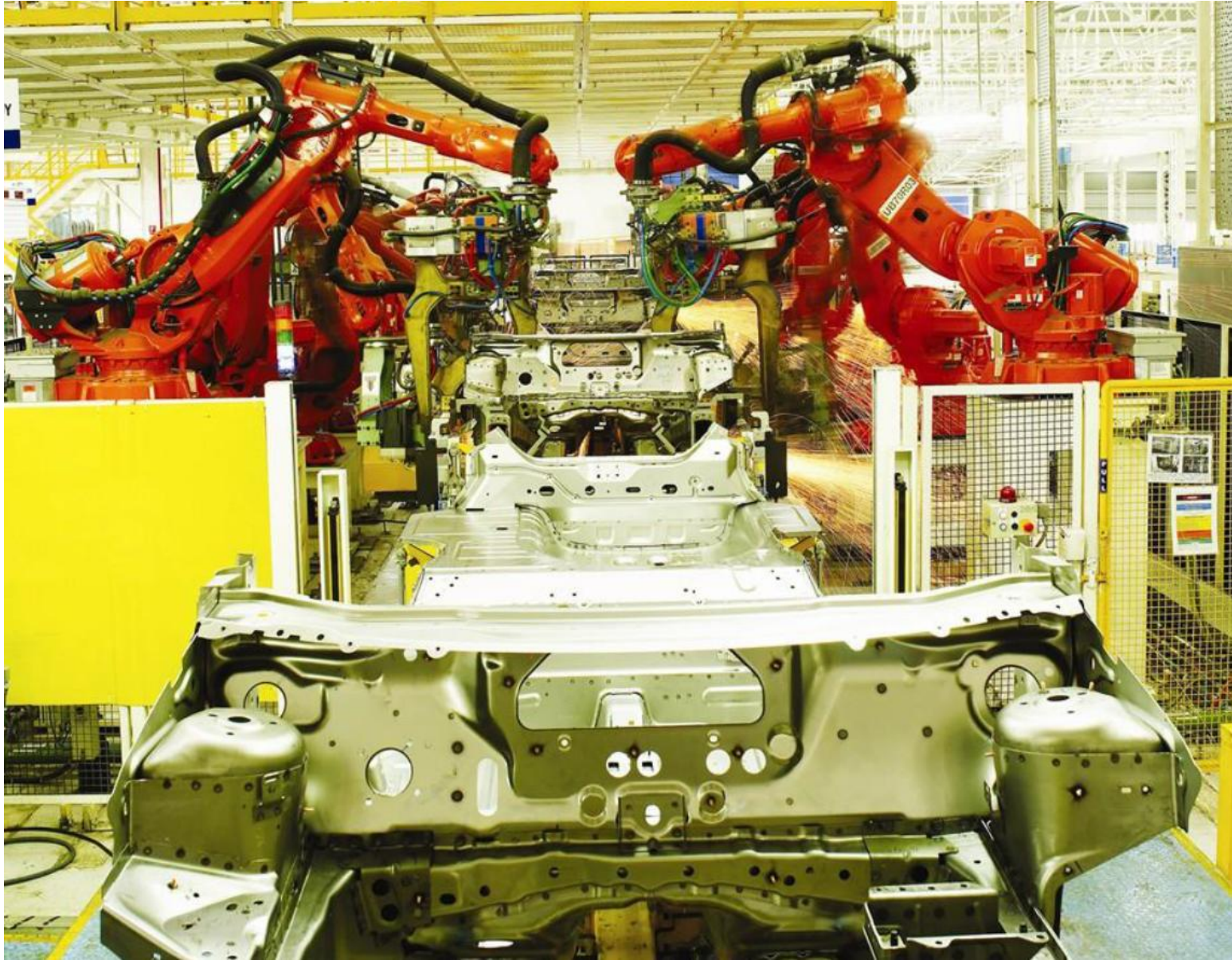








Os mais pé no chão vão pensar em algo assim...





Definição de Robô:

- Definições modernas (dicionário Houaiss):
 - Máquina, autômato de aspecto humano, capaz de se movimentar e de agir.
 - Mecanismo comandado por controle automático.
 - Mecanismo automático que efetua operações repetitivas.

The Robot Institute of America (1979) :

- "A reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through various programmed motions for the performance of a variety of tasks"

Webster (1983):

- "An automatic device that performs functions normally ascribed to humans or a machine in the form of a human"

ISO (1998):

- “A machine formed by a mechanism, including several degrees of freedom, often having the appearance of one or several arms ending in a wrist capable of holding a tool, a workpiece or an inspection device”.

ISO 9283 (1998)

- Visa facilitar o entendimento entre usuários e fabricantes de robôs e sistemas robóticos.
- Define as principais características de funcionamento.
- Descreve como devem ser especificados.
- Recomenda como realizar 14 testes para verificar se o robô obedece a especificação.

História da Robótica

- Robôs não mecânicos sempre existiram no imaginário humano.
- Máquinas que realizam tarefas repetitivas existem desde III A.C.
- A idade média é cheia de relatos de autômatos mecânicos.
- Robôs mecânicos existem na ficção desde o início do século XX.
- Robôs industriais: a partir de 1960.

Pré-História – 230 a.C.

- O inventor grego Ctesibius (Κτησίβιος) criou diversos equipamentos baseados em água:
 - Um órgão hidráulico precursor do órgão moderno,
 - Clepsidras, ou relógios de água, com ponteiros, sinos e figuras que se moviam.
- Seus relógios foram os mais precisos até a invenção dos relógios com pêndulos, no século XVII.
- É chamado “o pai da pneumática”.



Pré-História – 1495 d.C.

- Leonardo Da Vinci projetou e construiu o primeiro robô humanóide na civilização ocidental:
 - Foi projetado para parecer com um cavaleiro contemporâneo.
 - Ele usava uma armadura completa, incluindo um capacete, e movia-se como um ser humano.
 - Carregava uma espada.



1768-1774: Inventores suíços Pierre e Henri-Louis Jacquet-Droz (pai e filho) criaram diversos autômatos, entre eles:

- The Writer: um garoto que escrevia uma mensagem de até 40 caracteres (6000 peças)
- The Musician: uma mulher que tocava piano (2500 peças).
- The Draughtsmen (2000 peças): realiza 4 desenhos.

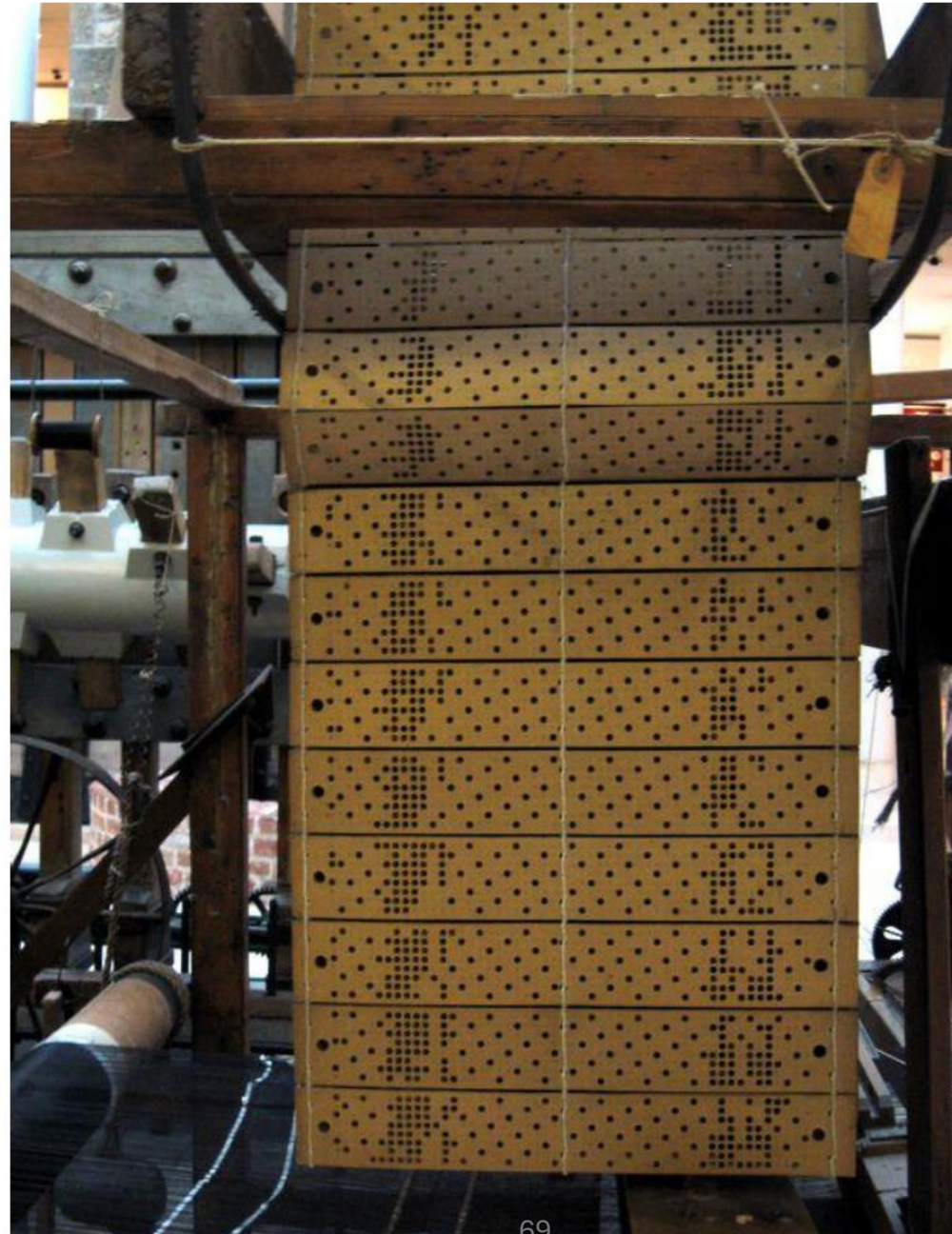
Máquinas mecânicas programáveis.



1801: Invenção do Tear mecanizado por Joseph Marie Jacquard:

- Produzia tecidos com padrões diferentes.
- Foi a primeira máquina a usar cartões perfurados para controlar uma sequencia de operações.
- Era “programado” por cartões perfurados, que depois foram usados nos primeiros computadores.





1832: Charles Babbage cria o primeiro computador de uso geral, utilizando apenas partes mecânicas. Máquina Diferencial era programável.



1850

Criado por Tanaka Hisashige o Menino Arqueiro é um autômato que atirava uma flexa em um alvo.

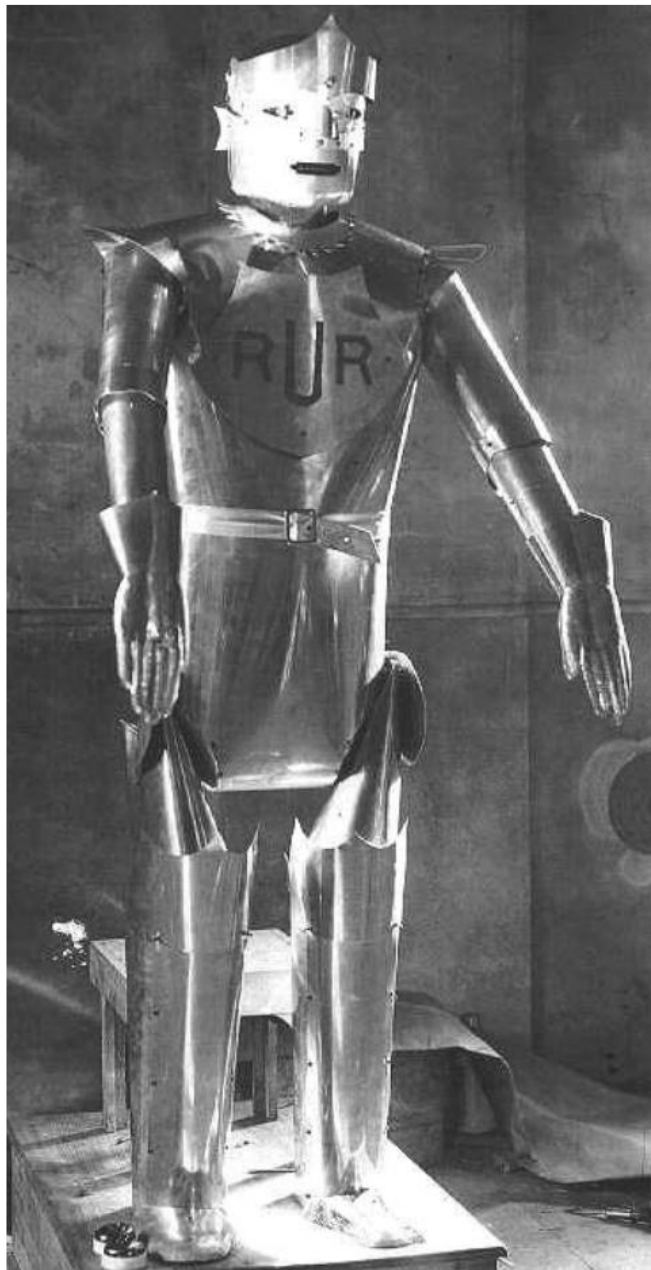
A figura mecanizada utiliza jogo de luz sobre o rosto de porcelana para criar expressões faciais em resposta ao resultado.

Tanaka Hisashige é o fundador da Toshiba.



Robô (1921)

- O termo Robô surge na peça "R.U.R.", do escritor checo Karel Capek.
- “Robô vem do termo checo “robota”, que significa trabalho forçado.
- Os Robôs eram escravos, criados para satisfazer a vontade dos homens.
- Não eram mecânicos, mas criados por “engenharia genética”.
- Capek morre em 1938, declarado inimigo público número 2 pela Gestapo...



Metrópolis (1926)

- O filme mudo de Fritz Lang tem como personagem principal a robô fêmea *Robotrix*, a cópia de uma líder trabalhista.
- Criada para oprimir os trabalhadores...

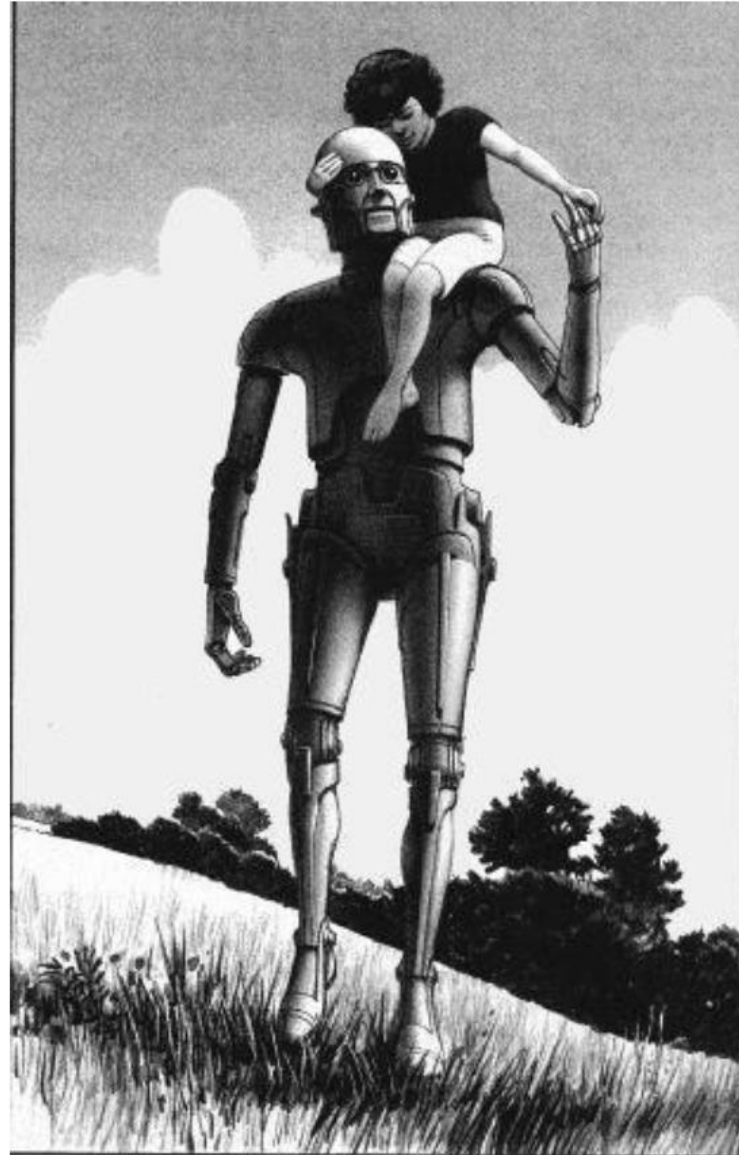


Ate esta época autores tinham complexo de Frankenstein.

Asimov mudou isso:

- Robbie (1940): A primeira história com um personagem robô, uma babá que salva uma criança.
- Liar (1941): Esta história introduz a primeira psicóloga de robôs, a Dra. Susan Calvin.

Asimov's Robbie (1940)

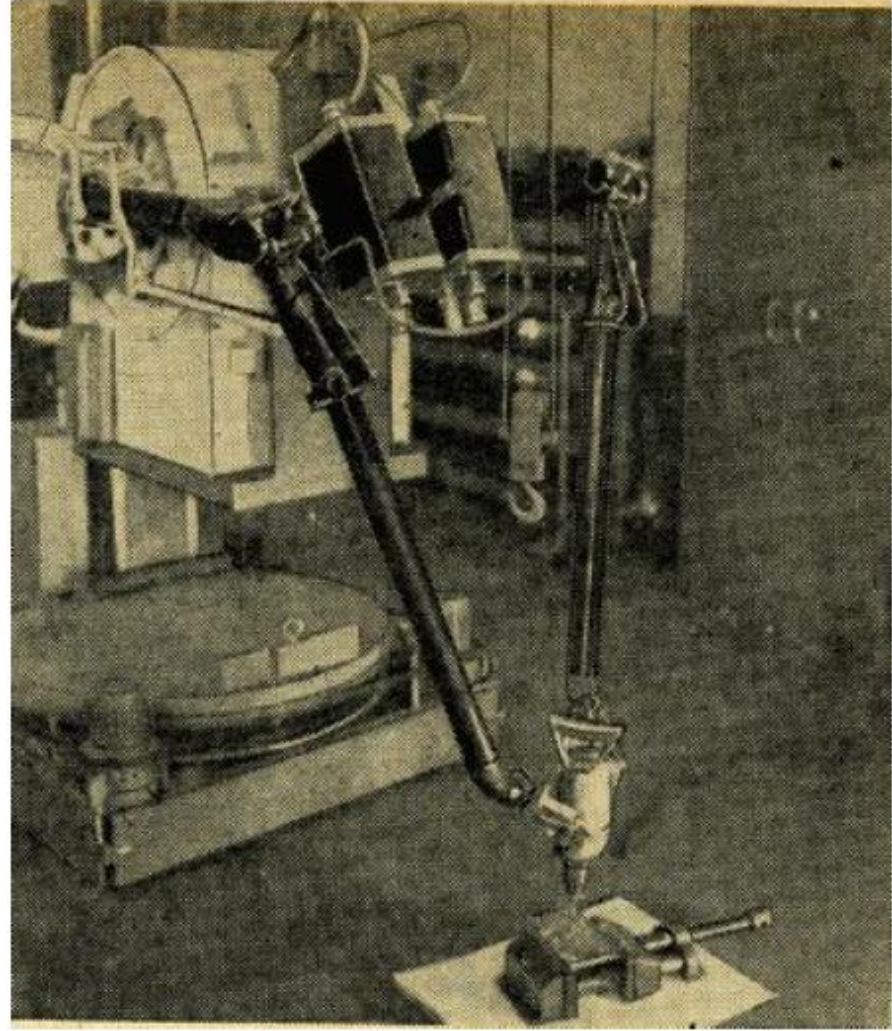


Robótica (1942)

- O termo “Robótica” surge na história “Rundaround”, também de Asimov (1942).
 - Tem o sentido da ciência que estuda a construção de robôs.
- As histórias de Asimov foram coletadas no livro “Eu, Robô”. Elas também introduziram:
 - As três leis da Robótica.

Da ficção á realidade: Anos 40

- No final da década de 40 e início da de 50 são iniciadas as primeiras pesquisas com robôs reais.
- 1947: Impulsionados pelo programa da bomba atômica, o Laboratório Nacional em Argonne desenvolve o primeiro manipulador robótico tele-operado:
 - Manipulação de material radioativo.



1948: É adicionado um sensor de força ao robô do Laboratório Nacional em Argonne.

1951: É desenvolvido o primeiro manipulador articulado tele-operado, pela Comissão de Energia Atômica Francesa.

Grey Walter Tortoises (1949-1950)

- Grey Walter cria “tartarugas robóticas”.
- Possuindo uma fotocélula, dois motores e controladas por válvulas, estes robôs exibiam um comportamento semelhante ao de seres vivos.
- Procuravam fontes de luz e dançavam em volta delas até que suas baterias se acabassem.
- Inteligência “bacterial”...

Elsie the Tortoise (1949-1950)



1950



1954

- George Devol cria o termo Universal Automation e inicia o desenvolvimento de robôs programáveis.
- Devol pede a patente de uma “máquina de transferência programável”.
- Ainda em 1954: junto com Joseph Engelberger, Devol cria a Unimation:
 - A primeira indústria a produzir robôs comerciais.

Isaac Asimov e Joe Engleberger



1956 – AI is born

- John McCarthy, do MIT, cria o termo “Artificial Intelligence”:
 - A área de IA foi iniciada em uma conferência no Dartmouth College no verão de 1956.
 - “They wrote programs that were, to most people, simply astonishing: computers were solving word problems in algebra, proving logical theorems and speaking English”

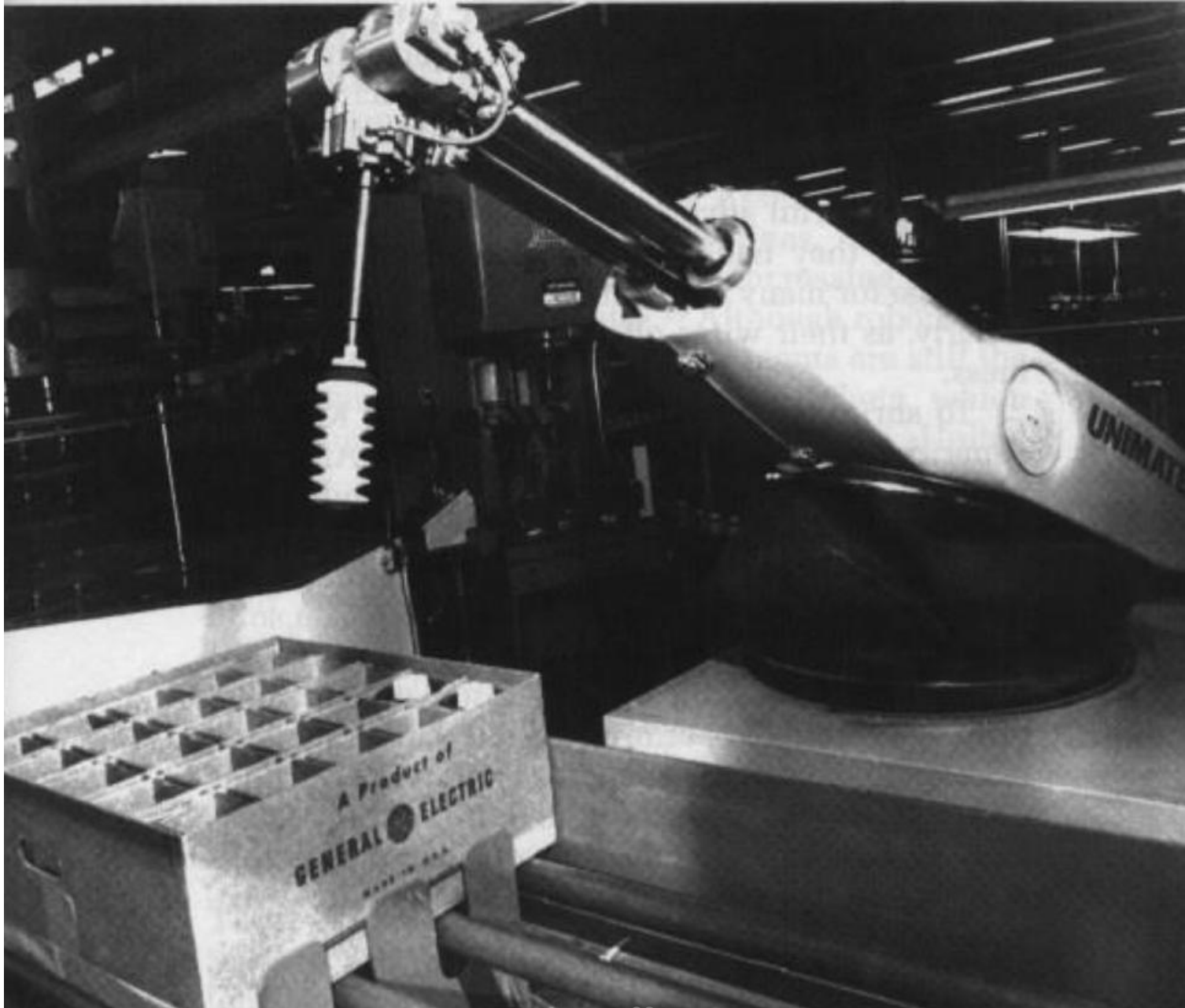
1960: A Unimation inicia o desenvolvimento do primeiro robô comercial do mundo, o UNIMATE.

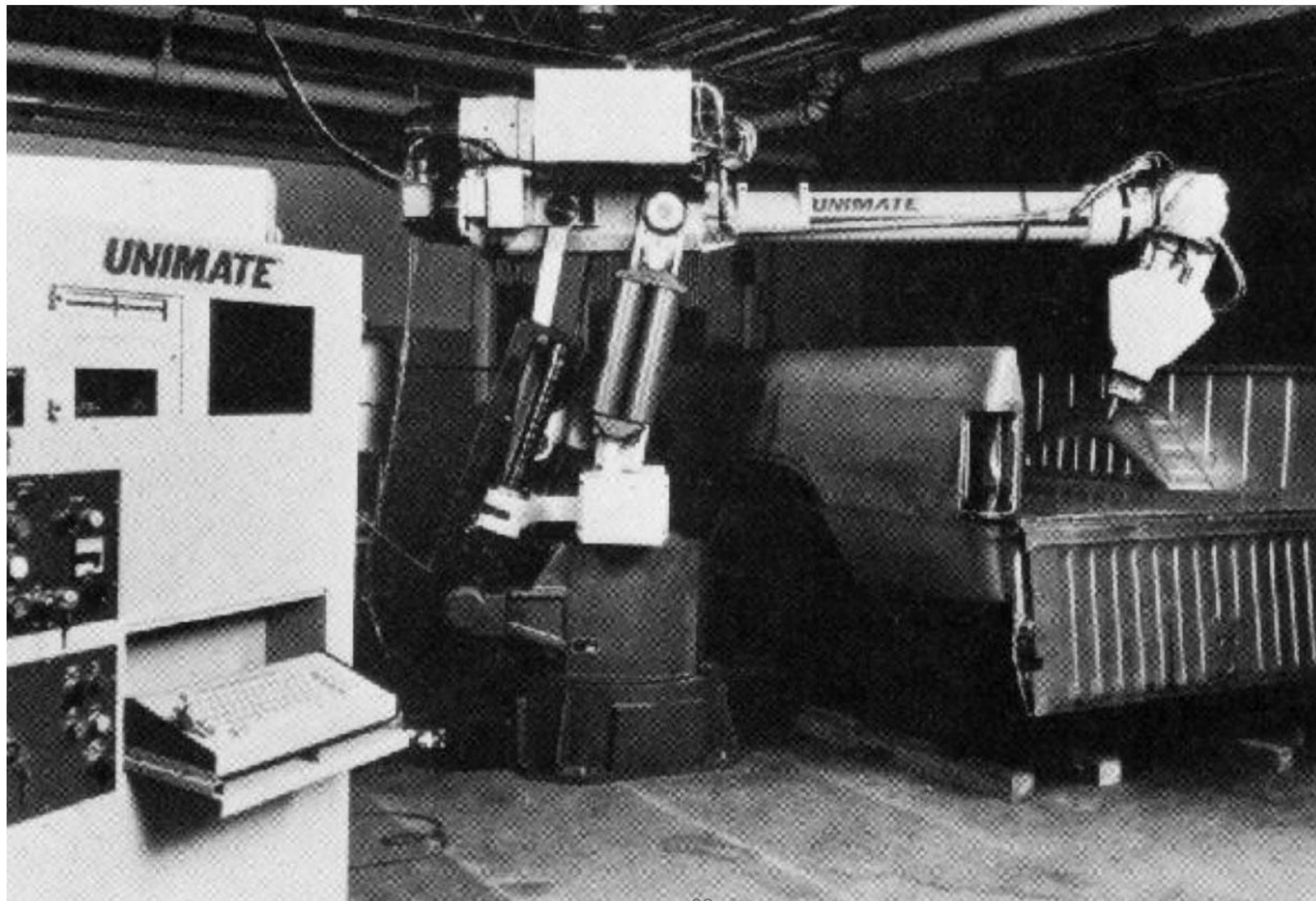
1961: George Devol consegue a patente (pedida em 1954) para o seu “Programmed Article Transfer Machine”, também conhecido como manipulador industrial...

1962: A General Motors instala o primeiro robô industrial do mundo em uma linha de produção, um UNIMATE.

Obedecendo comandos armazenados em um cilindro magnético, o manipulador de 1 tonelada empilhava peças de metal incandescentes. Também foi usado para automatizar a fabricação de tubos de TV.

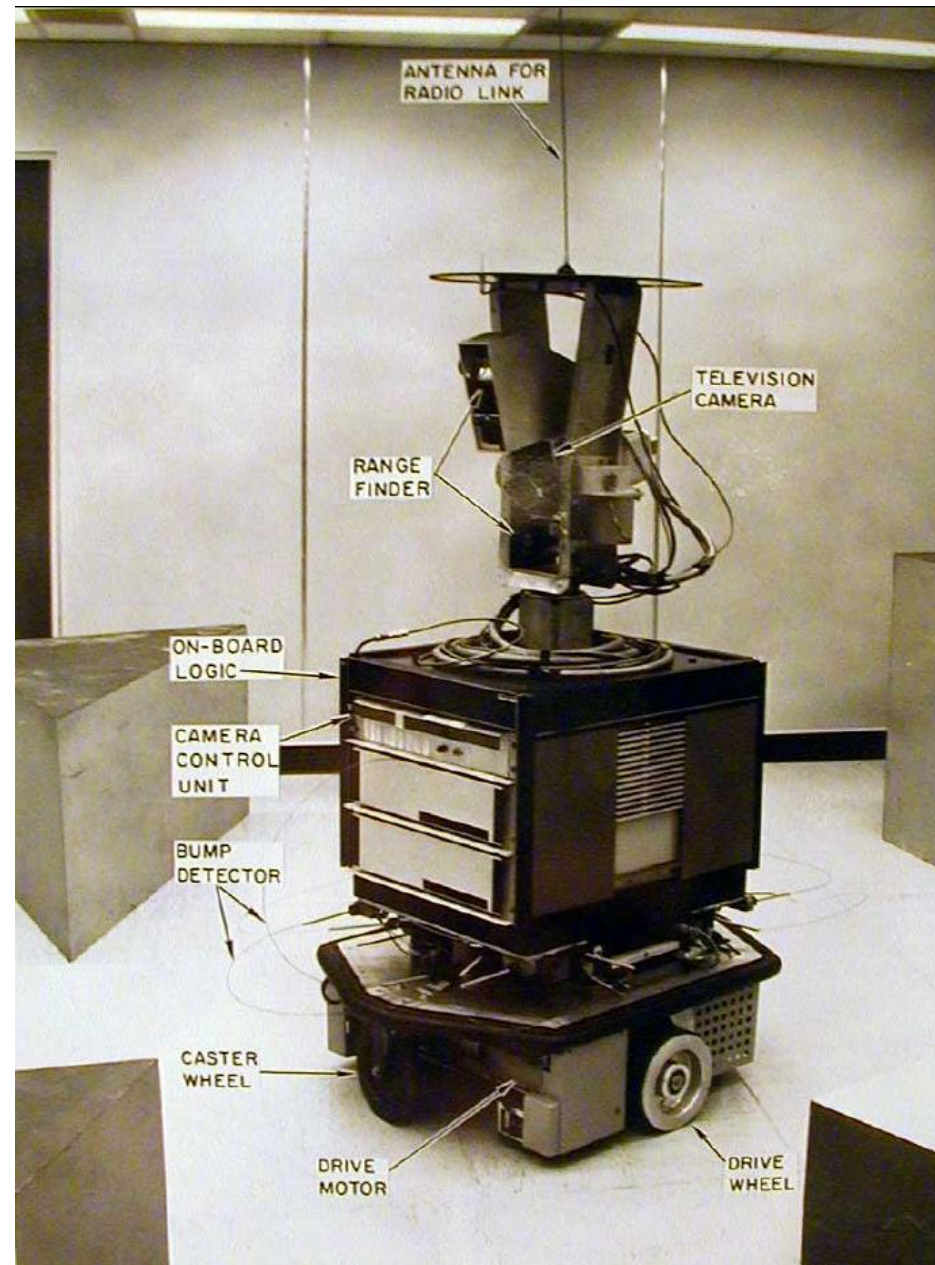






1968 - Shakey

- O Stanford Research Institute demonstra o primeiro robô inteligente.
- O robô é capaz de interpretar visualmente o meio onde está inserido, localizar objetos, navegar entre os objetos e raciocinar sobre suas ações.
- Foi nomeado “Shakey” por causa de seus movimentos erráticos e “Balançantes”.



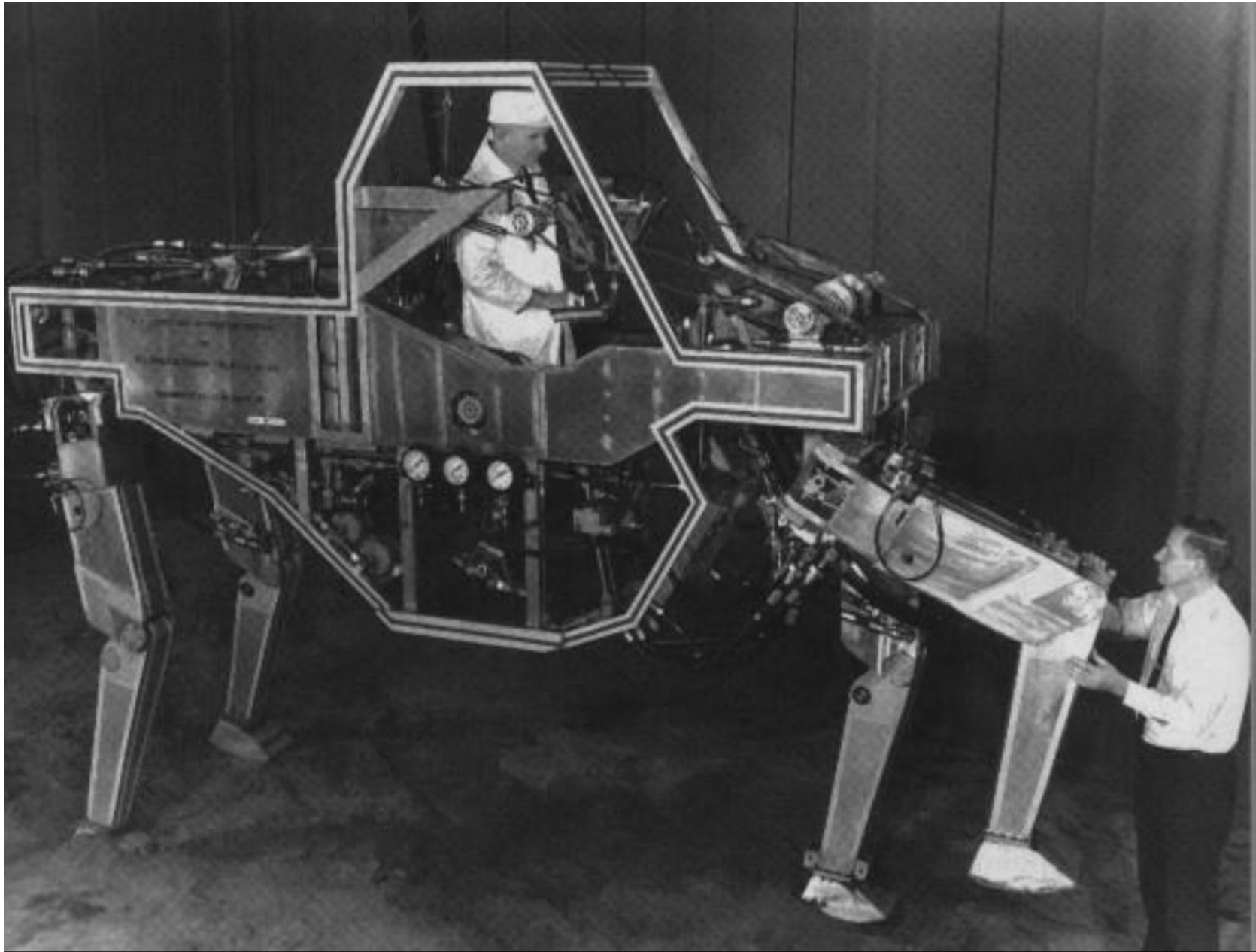
Shakey no Museu...

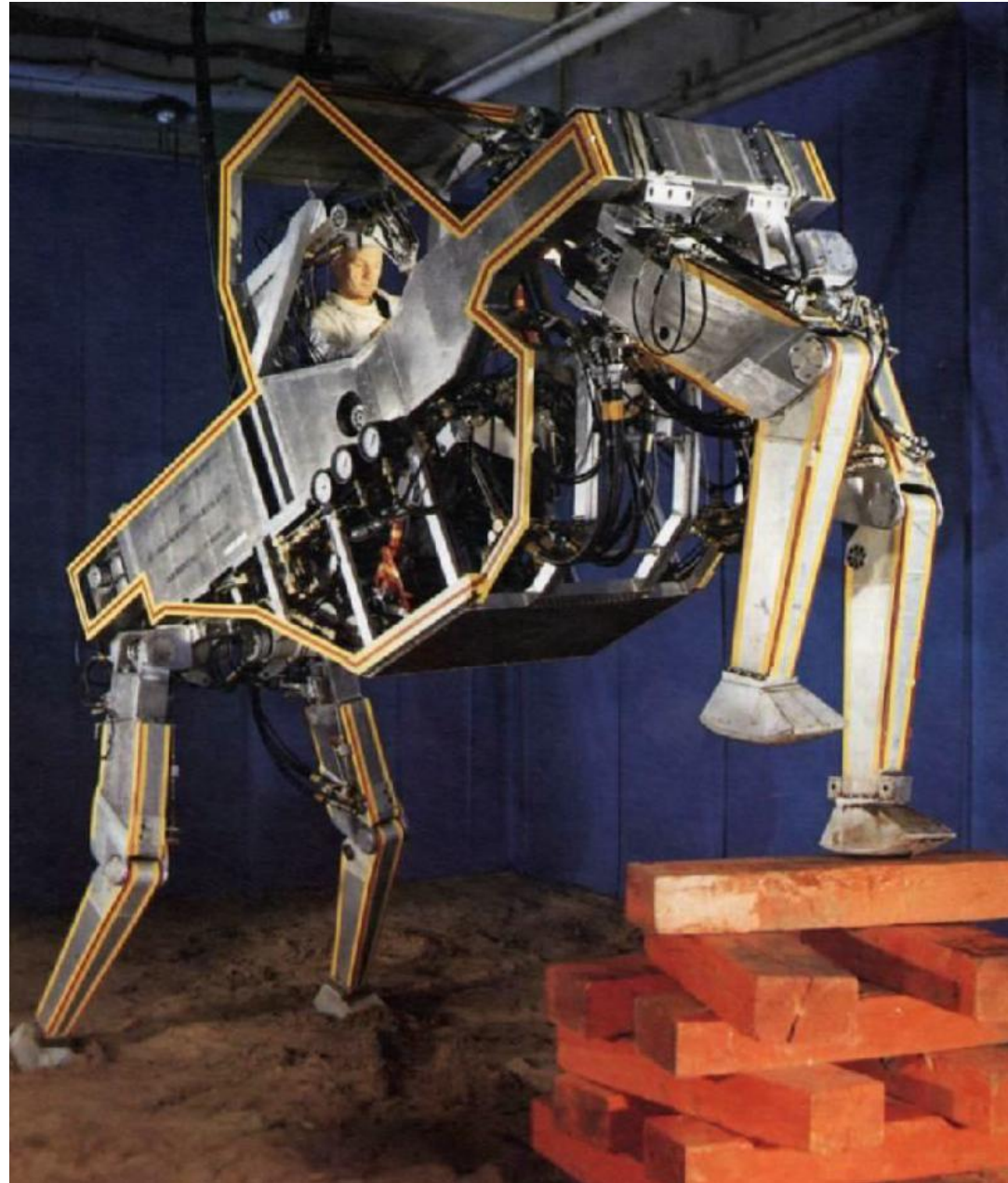
Today, the robot
resides in the
Computer
History Museum
in Mountain
View, Calif.



1968

- A General Electric constrói o “Four Legged Walking Truck” para o exército americano:





1973: Milacron T³

- Milacron T³: O primeiro robô manipulador industrial controlado por um minicomputador é desenvolvido por Richard Hohn:



| 1978: Utilizando tecnologia da Vicarm, Unimation desenvolve o manipulador PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly):

Unimate Puma



A Sankyo do Japão e a IBM iniciam a comercialização de robôs SCARA:

- Selective Compliant Articulated Robot Arm

Desenvolvido pela Universidade de Yamanashi, é usado em indústrias de montagem de pequenas peças:

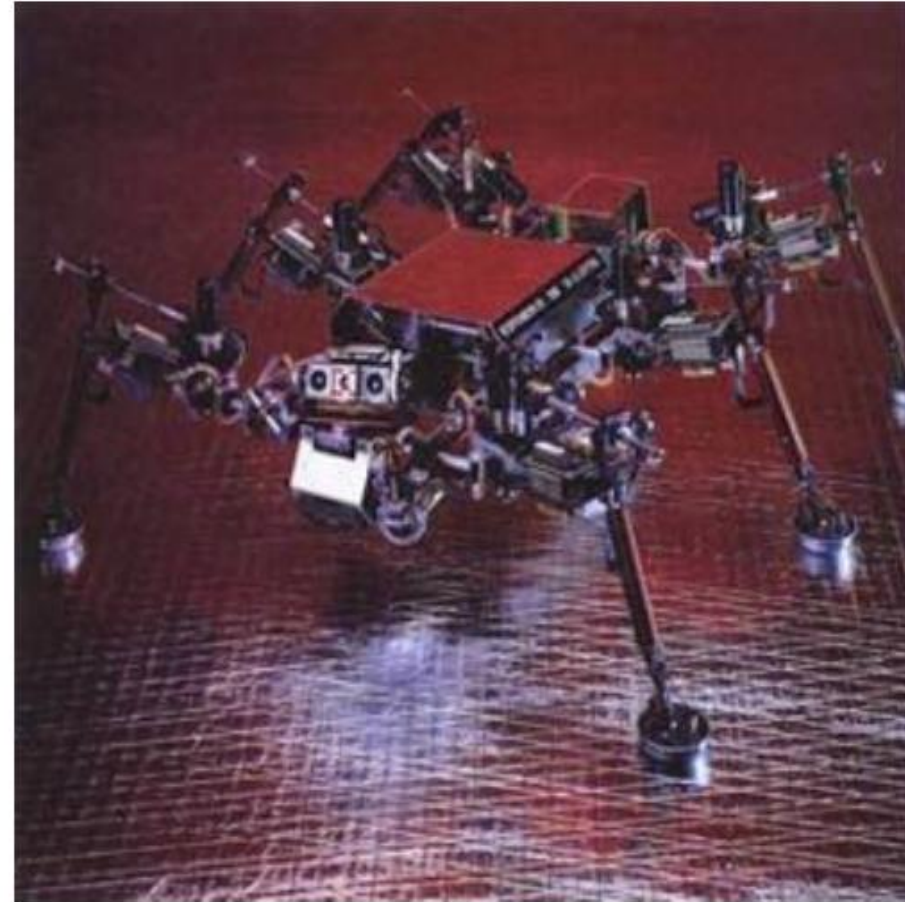
- Computadores,
- Componentes eletrônicos,
- Placas de circuito impresso.



1986: Brooks' Subsumption Architecture

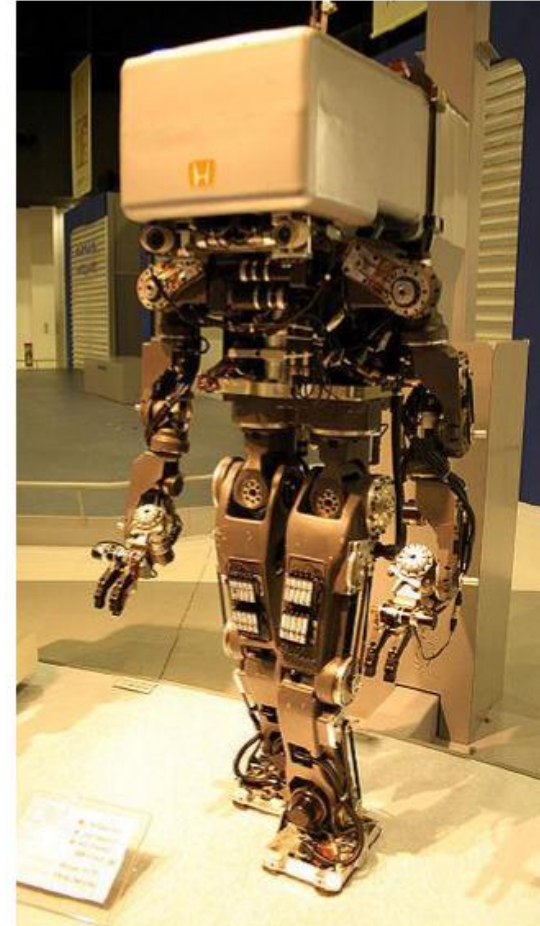
- Cria um rebuliço na área de IA com papers intitulados:
 - “Intelligence without Reasoning”
 - “Intelligence without Representation”
 - “Elephants don't play chess”
 - “Building brains for bodies”
- Constrói diversas “criaturas” que exibem comportamento inteligente.
 - Copia comportamentos simples de insetos.

■ Hannibal & Atilla



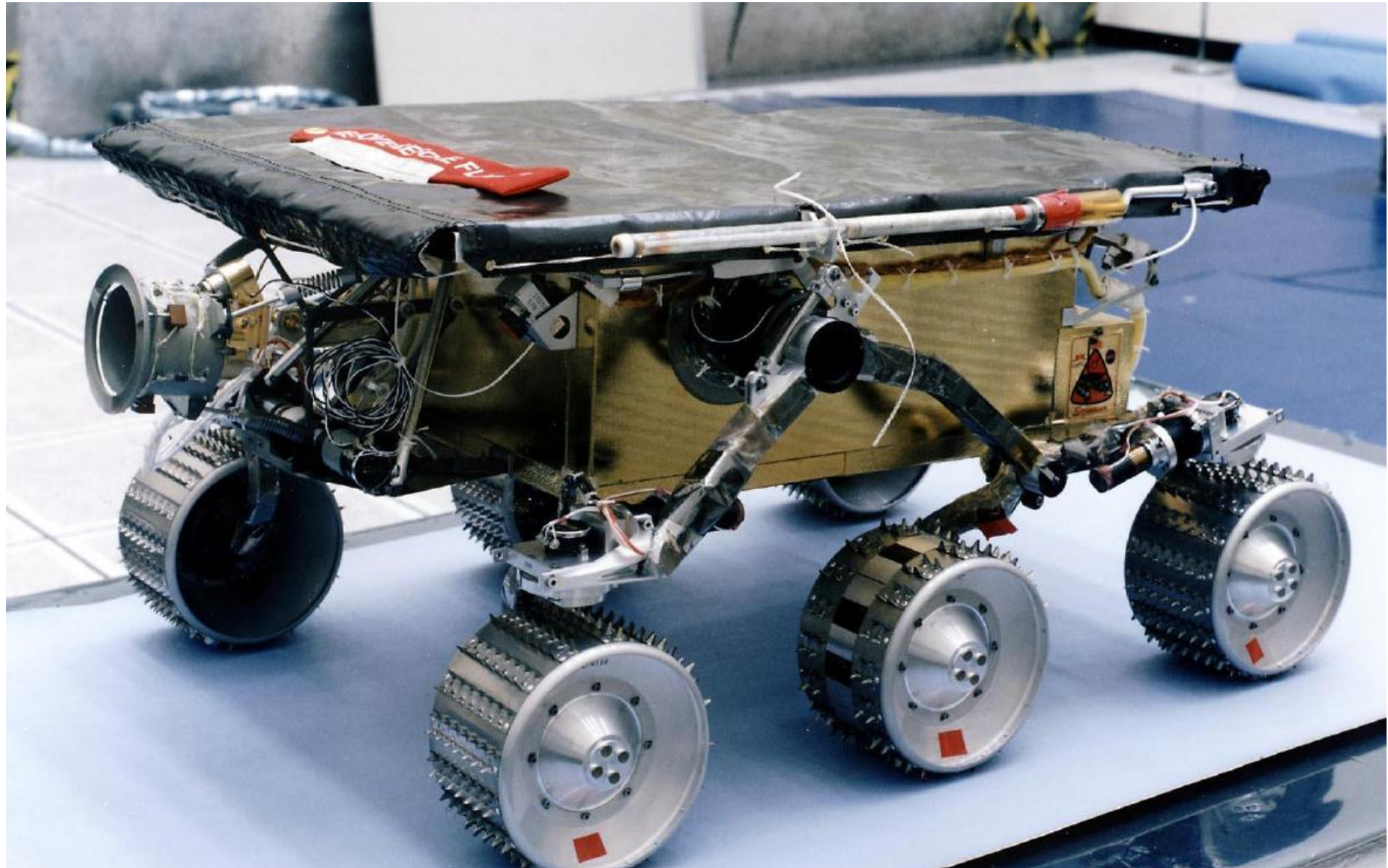
1993

- Honda começa a criar protótipos de robôs humanóides.
- Modelo P1:
 - 195 cm
 - 175 kg.
- Modelos P2 (1996) e P3 (1997) são protótipos para o Robô Asimo.



1997 - Pathfinder

- 1997: Missão PathFinder da Nasa.
- O mundo para para assistir, ao vivo, pela internet, imagens transmitidas de Marte pelo robô móvel *Sojourner*.
- Robô controlado a partir da Terra.
- Grande sucesso para a NASA.



Sony Aibo (1999)



HONDA Asimo (2000)

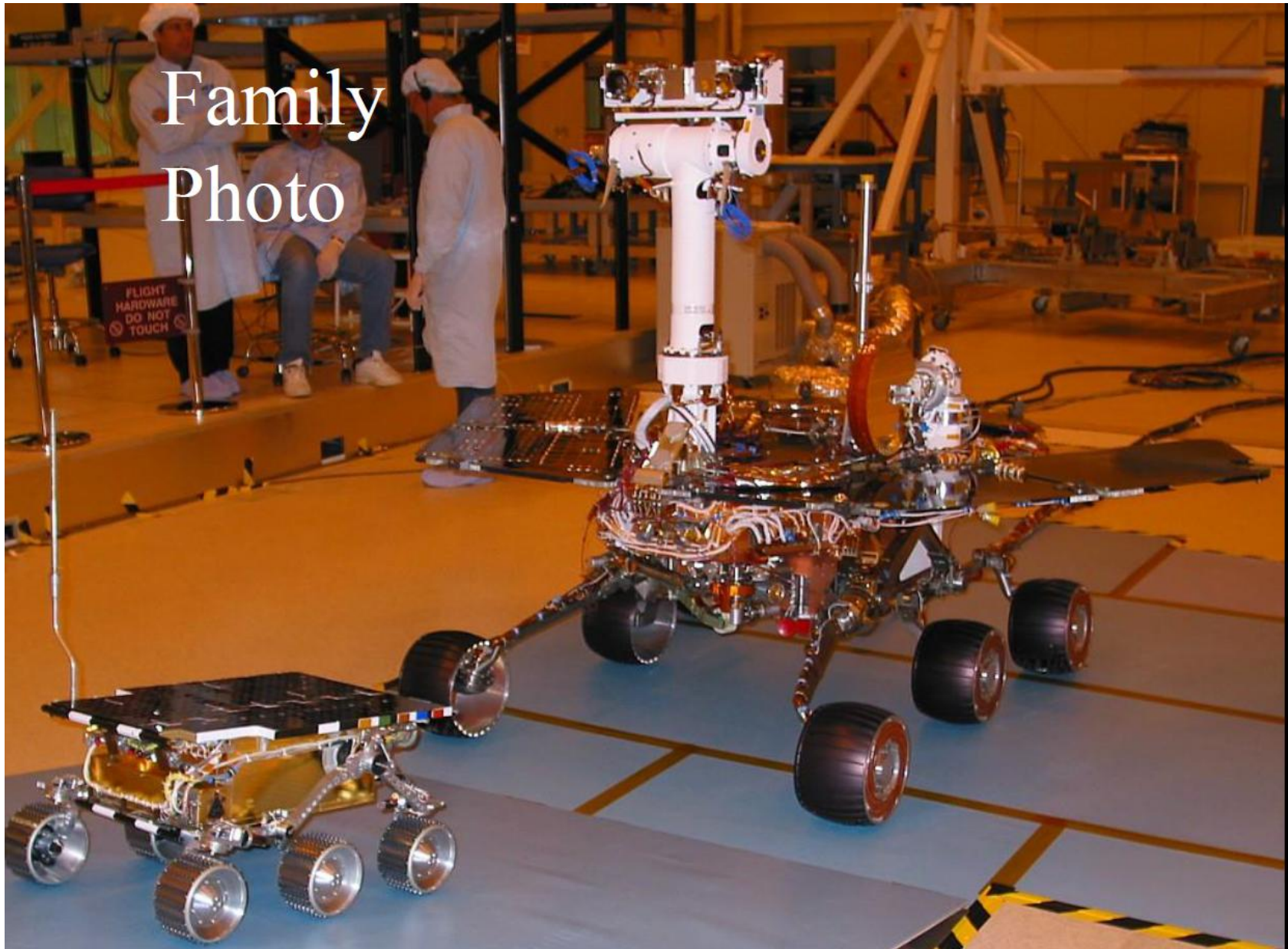


Sony Qrio (2003)



Produtos iRobot hoje.





FIM